

KRX 퀀트 시뮬레이터 v.1.2.1 사용설명서

최종 업데이트: 2026.02.21 (v.1.2.1)

1. 프로그램 개요

본 프로그램은 투자자가 설정한 재무 조건과 기술적 매매 로직을 기반으로 한국 주식시장(KRX) 상장 종목을 시뮬레이션하는 퀀트 분석 도구입니다. 복잡한 코딩 없이 클릭과 간단한 수식 입력만으로 10년 치 백테스팅을 수행할 수 있습니다. v.1.2.1 버전부터는 웹 기반(Web UI)으로 완전히 전환되어 더욱 직관적인 사용자 경험을 제공합니다.

2. 시작하기 전 준비사항

- 웹 환경 접속:** 프로그램 실행(app.py) 후 웹 브라우저를 통해 로컬 서버에 접속하여 사용합니다.
- 데이터 파일 위치:** 프로그램 실행 파일과 같은 폴더에 재무 데이터 CSV 파일이 위치해야 합니다.
- 필수 파일명:** D-1y_data.csv (작년), D-2y_data.csv (재작년) 형식 준수.

3. 기능 상세 가이드

[STEP 1] 재무제표 필터링

전체 상장 종목 중 기초 체력이 튼튼한 종목을 1차로 걸러내는 단계입니다.

v.1.2.1 NEW 종목 개별 선택 기능:

재무 필터링이 완료된 후 검색된 종목 리스트 좌측에 체크박스가 활성화됩니다. 헤더의 "모두 선택"을 이용하거나 개별 종목을 체크하여 원하는 종목만 [STEP 2]로 넘길 수 있습니다.

① 지표 선택 및 단위 안내

버튼을 클릭하면 지표가 입력창에 추가됩니다. 지표별 단위가 명확히 고정되어 있습니다.

지표 구분	지표명 (영문코드)	단위	입력 예시	설명
수익성 지표	ROE (자기자본이익률)	배	15% → 15 입력	Return on Equity
	ROA (총자산이익률)	배	10% → 10 입력	Return on Assets

	GPM (매출총이익률)	배	30% → 30 입력	Gross Profit Margin
	OPM (영업이익률)	배	15% → 15 입력	Operating Profit Margin
	NPM (순이익률)	배	10% → 10 입력	Net Profit Margin
안전성 지표	부채비율	%	100% 미만 → 100 입력	Debt to Equity Ratio
	유동비율	%	150% 이상 → 150 입력	Current Ratio
	당좌비율	%	100% 이상 → 100 입력	Quick Ratio
	자기자본비율	%	50% 이상 → 50 입력	Equity Ratio
성장성 지표	매출액증가율	%	10% 이상 → 10 입력	Sales Growth Rate
	영업이익증가율	%	15% 이상 → 15 입력	Operating Income Growth
	EPS증가율	%	20% 이상 → 20 입력	EPS Growth Rate
	BPS증가율	%	10% 이상 → 10 입력	BPS Growth Rate
활동성 지표	재고자산회전율	회	5회 이상 → 5 입력	Inventory Turnover
	총자산회전율	회	1회 이상 → 1 입력	Total Asset Turnover
주가 지표	PER (주가수익비율)	배	10배 미만 → 10 입력	Price to Earnings Ratio
	PBR (주가순자산비율)	배	1배 미만 → 1 입력	Price to Book Ratio
	PSR (주가매출액비율)	배	2배 미만 → 2 입력	Price to Sales Ratio
	PCR (주가현금흐름비율)	배	10배 미만 → 10 입력	Price to Cash Flow Ratio
	EV/EBITDA	배	8배 미만 → 8 입력	Enterprise Value to EBITDA
	GP/A (매출총이익/총자산)	배	0.3 이상 → 0.3 입력	Gross Profit to Assets
절대 금액	EBITDA	억원	500억 이상 → 500 입력	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
	OCF (영업현금흐름)	억원	500억 이상 → 500 입력	Operating Cash Flow
	FCF (잉여현금흐름)	억원	300억 이상 → 300 입력	Free Cash Flow

예 : 부채비율<100 AND NPM*2>0 AND 영업이익증가율>0 AND OCF>0

② 수식 작성 규칙

구분	연산자/키워드	설명	예시
비교 연산자	>	보다 크다 (Greater than)	ROE > 15
	<	보다 작다 (Less than)	PER < 10
	==	같다 (Equal)	골든크로스 == True
논리 연산자	AND	그리고 (논리곱)	ROE > 15 AND PER < 10
	OR	또는 (논리합)	ROE > 20 OR ROA > 10
산술 연산자	*	곱하기 (시계열 조건)	NPM * 2 > 15 (2년 연속 NPM>15)
	/	나누기	PER / PBR < 5
그룹화	()	괄호로 우선순위 지정	(ROE > 15 AND PER < 10) OR (ROA > 10 AND PBR < 1)

③ 복합 예시

부채비율 < 100 AND NPM * 2 > 0
→ 부채비율 100% 미만, 2년 연속 순이익률 플러스
ROE > 15 AND 부채비율 < 100 AND 유동비율 > 150
→ 수익성과 안전성을 동시에 만족
(PER < 10 AND PBR < 1) OR (PSR < 0.5 AND ROE > 15)
→ 저평가 가치주 발굴

⚠ 주의사항:

■ 지표명은 정확히 입력: ROE (O), roe (X), Roe (X)

■ 단위 없이 숫자만 입력: 부채비율 < 100 (O), 부채비율 < 100% (X)

■ AND/OR는 대문자로 입력: AND (O), and (X), or (X)

■ >= 와 <= 는 사용 불가능 (보다 크다, 보다 작다로 대체)

[STEP 2] 전략 설정 및 실행

선별된 종목의 10년 치 주가 데이터를 크롤링하고 매매 로직을 검증합니다.

v.1.2.1 NEW

🌟 AI 수식 생성: 조건 검색식, 매수 로직, 매도 로직 입력란 옆에 있는 [🌟 AI로 생성] 버튼을 활용하세요. "PER 10 이하이고 ROE 10 이상인 종목 찾아줘"와 같이 자연어로 입력하면 AI가 자동으로 시뮬레이터 전용 수식으로 변환해줍니다. (Google Gemini AI 연동)

① 기술적 지표 및 단위

분류	지표명 (한글)	단위/조건	입력 예시	설명
이동평균선	골든크로스	True/False	골든크로스 == 1	5일선이 20일선을 상향 돌파
	데드크로스	True/False	데드크로스 == 0	5일선이 20일선을 하향 돌파
	5일 이동평균선	원	5일선 > 10000	최근 5일 평균 주가
	20일 이동평균선	원	20일선 > 20000	최근 20일 평균 주가
	60일 이동평균선	원	60일선 > 20일선	최근 60일 평균 주가
	1년선 (240일)	원	1년선 > 25000	최근 240일 평균 주가
	3년선 (720일)	원	3년선 > 20000	최근 720일 평균 주가
거래 지표	거래대금	억원	거래대금 > 100	당일 총 거래금액
	전일 증가 대비 변화율	%	전일증가 > 5	전일 증가 대비 변화율
	전일 거래량 대비 변화율	%	전일거래량 > 50	전일 거래량 대비 증가율
	전일 거래대금 대비 변화율	%	전일거래대금 > 100	전일 거래대금 대비 증가율
모멘텀 지표	RSI (상대강도지수)	0~100	RSI > 30 AND RSI < 70	과매수/과매도 판단 지표
	MACD	수치	MACD > 0	추세 전환 신호
	스토캐스틱 K	0~100	STOCH_K > 20	스토캐스틱 K값
	스토캐스틱 D	0~100	STOCH_D < 80	스토캐스틱 D값
	OBV (거래량 지표)	수치	OBV > 1000000	On-Balance Volume
수급 지표 (v.1.1.0~)	기관 순매수	억원	기관순매수 > 50	기관투자자 순매수 금액
	외국인 순매수	억원	외국인순매수 > 100	외국인투자자 순매수 금액
	개인 순매수	억원	개인순매수 > 30	개인투자자 순매수 금액 (v.1.2.0~)

② 캔들 패턴 지표 (v.1.2.0~) 총 15종

분류	패턴명	조건	입력 예시	설명
기본 캔들	양봉	True/False	양봉 == 1	종가 > 시가 (상승)
	음봉	True/False	음봉 == 1	종가 < 시가 (하락)
	장대양봉	True/False	장대양봉 == 1	강한 상승 신호 (몸통 2% 이상)
	장대음봉	True/False	장대음봉 == 1	강한 하락 신호 (몸통 2% 이상)
반전 캔들	십자캔들 (도지)	True/False	십자캔들 == 1	시가≈종가, 추세 전환 가능성

	망치형	True/False	망치형 == 1	하락 추세 반전 신호 (하단에서 발생)
	역망치형	True/False	역망치형 == 1	하락 추세 반전 신호 (위꼬리 긴 양봉)
	유성형	True/False	유성형 == 1	상승 추세 반전 신호 (위꼬리 긴 음봉)
	교수형	True/False	교수형 == 1	상승 추세 반전 신호 (고점에서 발생)
도지 패턴	비석형 도지	True/False	비석형도지 == 1	상승 반전 신호 (위꼬리만 긴 도지)
	잠자리 도지	True/False	잠자리도지 == 1	하락 반전 신호 (아래꼬리만 긴 도지)
장악형 패턴	상승장악형 (강세장악)	True/False	상승장악형 == 1	큰 양봉이 전일 음봉을 완전 포함
	하락장악형 (약세장악)	True/False	하락장악형 == 1	큰 음봉이 전일 양봉을 완전 포함
복합 패턴	관통형 (피어싱)	True/False	관통형 == 1	양봉이 전일 음봉의 50% 이상 회복
	흑운형 (먹구름)	True/False	흑운형 == 1	음봉이 전일 양봉의 50% 이상 하락
연속 패턴	적삼병 (백삼병)	True/False	적삼병 == 1	3일 연속 상승 양봉 (강한 상승세)
	흑삼병 (흑삼까마귀)	True/False	흑삼병 == 1	3일 연속 하락 음봉 (강한 하락세)

③ 고급 로직 작성 팁 (v.1.2.0 업데이트)

- 전일 데이터 % 단위: '전일증가', '전일거래량' 등은 절대값이 아닌 '전일 대비 등락률(%)'로 계산됩니다.
- 연속 조건(N): "전일증가*2 > 5" 입력 시 "2거래일 연속 5% 이상 상승"으로 해석합니다.
- 캔들 패턴 활용: 상승장악형 == 1 AND RSI < 30 (과매도 구간에서 반전 신호 포착)

④ 백테스팅 설정

- 기간 선택: 3개월부터 최대 10년까지 선택 가능합니다.
- 데이터 수집: 선택한 기간보다 최대 2년 더 많은 과거 데이터를 자동으로 수집하여 지표 계산의 정확도를 확보합니다.
- 몬테카를로 예측: 향후 1개월~3년까지의 포트폴리오 성과를 확률적으로 예측할 수 있습니다.

[STEP 3] 시뮬레이션 결과

전략의 수익성과 안정성을 종합적으로 평가합니다. v.1.2.1부터는 **Chart.js**를 적용하여 깔끔한 그래프를 제공합니다.

① 성과 지표

- CAGR (연평균 성장률): 전략의 연간 평균 수익률입니다.
- MDD (최대 낙폭): 고점에서 저점까지 겪은 최대 손실률입니다.

- **Win Rate (승률) & PF (Profit Factor)**: 매매 성공 비율과 총손익비(총이익/총손실)를 통해 전략의 지속 가능성을 평가합니다.
- **Sharpe Ratio (샤프 지수)**: 무위험 수익률 대비 변동성 한 단위당 초과 수익을 나타냅니다. (v.1.2.0 추가)

② 그래프 및 분석 기능

- **수익률 그래프**: Strategy(적색), Benchmark(청색, Buy&Hold), KOSPI(녹색) 비교.
- **몬테카를로 시뮬레이션 (v.1.2.0)**: 과거 데이터를 기반으로 향후 포트폴리오 성과를 예측(1,000회)하여 그래프 우측에 신뢰구간(상위 5% ~ 하위 5%)을 음영으로 표시합니다.
- **v.1.2.1 NEW AI 투자 요약 보고서**: 결과 탭 최하단에 Gemini AI가 분석한 투자 요약 보고서가 표시됩니다. CAGR, MDD, 몬테카를로 예측 등을 종합하여 3~4문장으로 브리핑합니다.

4. Memories (저장소) 및 데이터 관리

v.1.2.1 NEW Memories 탭 기능

상단 내비게이션 바의 [4. Memories] 탭에서 백테스트 기록을 관리할 수 있습니다.

- **자동 저장**: 백테스트 완료 시 결과 파일이 `Memories/` 폴더에 자동 저장됩니다.
- **파일 구성**:
 - **Excel (.xlsx)**: 통계(Stats), 일별 수익률>Returns), 매매 신호(Signals) 시트 포함.
 - **Text Report (.txt)**: AI 요약 보고서 내용과 해당 시점의 매수/매도 신호 종목 내역.
- **파일명 규칙 개선**: `날짜_재무조건_매수로직_매도로직.xlsx` 형식으로 저장되어 전략 식별이 용이합니다.
- **다운로드**: Memories 탭 목록에서 파일을 클릭하여 즉시 다운로드할 수 있습니다.

스마트 데이터 캐싱 (v.1.1.0)

한 번 크롤링한 데이터는 로컬 DB에 영구 저장되어, 동일 종목 재분석 시 속도가 획기적으로 단축됩니다.

5. 주요 업데이트 이력 요약

v.1.2.1 (최신)

- **웹 프론트엔드 전면 개편**: Tailwind CSS 및 Chart.js 적용, HTML 템플릿 렌더링.
- **AI 기능 통합 (Gemini)**: 자연어 수식 변환(/generate), AI 결과 분석 보고서 작성.
- **Memories 탭 신설**: 엑셀 및 텍스트 리포트 다운로드 및 관리 기능.
- **편의성 개선**: 종목 개별 체크박스 선택, 상시 접근 가능한 사용설명서 버튼, 파일명 규칙 고도화.

v.1.2.0

- **몬테카를로 시뮬레이션:** 미래 수익률 확률적 예측 기능.
- **캔들 패턴 분석:** 15종의 캔들 패턴 인식 로직 추가.
- **지표 고도화:** 샤프 지수, PF 추가 및 수급 데이터 단위 변경(주 → 억원).

v.1.1.0

- **스마트 캐싱:** 로컬 DB 저장을 통한 속도 개선.
- **수급 팩터:** 기관/외국인 순매수 로직 지원.

Developed by 한양대학교 김현호

Contact: hh09080@naver.com